

光动力联合过氧化苯甲酰凝胶治疗中重度痤疮的临床效果

张 超

沈阳市第七人民医院皮肤科, 辽宁沈阳 110000

[摘要]目的 探讨光动力联合过氧化苯甲酰凝胶治疗中重度痤疮的临床效果。方法 选取 2020 年 3 月至 2022 年 3 月沈阳市第七人民医院收治的 50 例中重度痤疮患者作为研究对象,按照随机数字表方法分为对照组(25 例)与观察组(25 例),对照组采用单一过氧化苯甲酰凝胶治疗方法,观察组采用光动力联合过氧化苯甲酰凝胶方法。比较两组患者的治疗效果、皮肤油脂含量、角质层含水量以及 pH 值。结果 观察组患者的治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$);治疗前,两组患者的皮肤油脂含量、角质层含水量以及 pH 值指标比较,差异无统计学意义($P>0.05$);治疗后,两组患者的皮肤油脂含量、pH 值低于治疗前,角质层含水量高于治疗前,且观察组患者的皮肤油脂含量、pH 值均低于对照组,角质层含水量高于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。结论 对于中重度痤疮患者,采用光动力联合过氧化苯甲酰凝胶治疗的干预效果显著,在提升治疗效果的同时,可显著改善患者的皮肤状态,值得推广应用。

[关键词]光动力;过氧化苯甲酰凝胶;中重度痤疮;临床疗效;安全性

[中图分类号] R758.73

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-4721(2023)2(a)-0075-03

Clinical effect of photodynamic combined with Benzoyl Peroxide Gel on moderate to severe acne

ZHANG Chao

Department of Dermatology, Shenyang Seventh People's Hospital, Liaoning Province, Shenyang 110000, China

[Abstract] **Objective** To investigate the clinical effect of photodynamic combined with Benzoyl Peroxide Gel in the treatment of moderate to severe acne. **Methods** A total of 50 patients with moderate to severe acne admitted to Shenyang Seventh People's Hospital from March 2020 to March 2022 were selected as research objects, and they were divided into control group (25 cases) and observation group (25 cases) according to the random number table method. The control group was treated with a single Benzoyl Peroxide Gel method, and the observation group was treated with photodynamic combined with Benzoyl Peroxide Gel method. The treatment effect, skin oil content, stratum corneum moisture content, and pH were compared between the two groups. **Results** The total effective rate of observation group was higher than that of control group, and the difference was statistically significant ($P<0.05$). Before treatment, there were no statistically significant differences in skin oil content, cuticle water content and pH value between two groups ($P>0.05$). After treatment, the skin oil content and pH value of two groups were lower than those before treatment, and the cuticle water content was higher than that before treatment, and the skin oil content and pH value of the observation group were lower than those of the control group, and the cuticle water content of the observation group was higher than that of control group, with statistically significant differences ($P<0.05$). **Conclusion** For patients with moderate to severe acne, the intervention effect of photodynamic combined with Benzoyl Peroxide Gel treatment is significant. While improving the treatment effect, it can significantly improve the skin condition of patients, which is worthy of popularization and application.

[Key words] Photodynamics; Benzoyl Peroxide Gel; Moderate to severe acne; Clinical efficacy; Security

痤疮是临床较为常见的毛囊皮脂腺内的皮肤病,属于慢性疾病的一种,好发于青少年人群,具有较高的发病率以及复发率^[1]。由于该疾病主要发生在面部,患者主要表现为面部红肿、伴有轻微的皮肤损伤,严重者出现大面积的丘疹,直接影响患者的心理情绪以及生活质量。故需根据患者的痤疮严重程度以及实际

病情特点,实施针对性的干预方案,以保证疗效的提升。目前临床上主要采用多种干预方案,以改善患者的症状,均有不同的疗效。为探究不同的疗法在中重度痤疮患者的效果,本文主要研究光动力联合过氧化苯甲酰凝胶治疗中重度痤疮的临床疗效和安全性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2020 年 3 月至 2022 年 3 月沈阳市第七人民医院收治的 50 例中重度痤疮患者作为研究对象,按随机数字表法将其分为对照组与观察组,每组各 25 例。对照组中,男 12 例,女 13 例;年龄 18~35 岁,平均 (24.41 ± 2.12) 岁;病程 3~12 个月,平均 (7.34 ± 0.11) 个月;皮损位置位于面颊四周,平均面积 (5.67 ± 0.22) cm²;结节、脓肿、丘疹以及囊肿总个数 10~20 个,平均 (15.77 ± 0.45) 个;Pillsbury 分类^[1],痤疮Ⅱ级 8 例,Ⅲ级 13 例,Ⅳ级 4 例。观察组中,男 11 例,女 14 例;年龄 18~36 岁,平均 (24.56 ± 2.23) 岁;病程 4~12 个月,平均 (7.45 ± 0.12) 个月;皮损位置位于面颊四周,平均面积 (5.78 ± 0.21) cm²;结节、脓肿、丘疹以及囊肿总个数 10~21 个,平均 (15.67 ± 0.38) 个。Pillsbury 分类^[1],痤疮Ⅱ级 7 例,Ⅲ级 13 例,Ⅳ级 5 例。两组患者的一般资料比较,差异无统计学意义($P>0.05$),具有可比性。本研究通过医院医学伦理委员会批准(201912-8),且本研究均征得患者及患者家属同意并签署知情同意书,均已签署治疗同意书。

纳入标准:①符合痤疮临床诊断标准^[1];②符合 Pillsbury 分类法中痤疮Ⅱ~Ⅳ级的诊断标准^[2]。

排除标准:①合并严重肝肾功能疾病史者;②存在光过敏史者;③对抗生素药物以及痤疮药物存在过敏史者;④近半年内服用过维 A 酸类药物治疗者;⑤哺乳期或者妊娠期患者;⑥存在精神异常,对本研究不配合者。

1.2 方法

对照组采用单一药物治疗。采用过氧化苯甲酰凝胶(Laboratoires Galderma;注册证号 X19990470;规格:15 g:0.75 g)进行面部的涂抹治疗。首先采用凡士林对患者的口角、鼻翼以及内外眼角处,以进行保护隔离。然后取适量过氧化苯甲酰凝胶涂于患处,根据患者的痤疮严重程度,适当调整剂量。在涂抹过程中需保持均匀,并注意观察患者的皮肤状态,治疗周期为 4 周,每天进行 2 次涂抹。

观察组采用光动力联合过氧化苯甲酰凝胶治疗。具体操作为:首先需评估患者的痤疮面积以及严重程度,采用过氧化苯甲酰凝胶进行面部的涂抹治疗。然后在涂抹完成后对面部进行封包,时间控制在 1~2 h。完成后,采用清水对面部进行清洁,并采用 LED 光动力治疗仪(武汉搏激世纪科技有限公司,型号:Multi-B)进行红光的照射,需将照射的能量设置在 60 mw/cm²,照射时间根据患者的痤疮严重程度进行控制,通常在 20~30 min,在照射过程中需注意佩戴护目镜,以保护患者的眼睛,同时需叮嘱患者 48 h

内避免强光的照射^[3-4]。治疗周期为 4 周,需每周进行 1 次治疗。

1.3 观察指标及评价标准

①分析比较两组患者的疗效。根据患者治疗结束后 4 周的皮损计数,主要包括结节、脓肿、丘疹以及囊肿等^[2]。根据皮损消退率进行疗效的评定,皮损消退率=(治疗前皮损计数-治疗后皮损计数)/治疗前皮损计数 $\times 100\%$ 。显效:皮损消退率在 60%~90%,且日常生活状态恢复正常;有效:皮损消退率在 20%~<60%,且日常生活状态恢复一般;无效:皮损消退率低于 20%,且日常生活状态无明显恢复^[5]。治疗总有效率=(显效+有效)/总例数 $\times 100\%$ 。②采用 CBS 皮肤检测仪 FG-2018,购自南京贝登医疗股份有限公司,对患者的皮肤油脂含量、角质层含水量以及 pH 值进行测定^[6]。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 20.0 统计学软件进行数据分析,计量资料用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,组间比较采用 t 检验;计数资料用率表示,组间比较采用 χ^2 检验,以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效的比较

观察组患者的治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)(表 1)。

表 1 两组患者临床疗效的比较[n(%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
观察组	25	14(56.00)	10(40.00)	1(4.00)	24(96.00)
对照组	25	9(36.00)	10(40.00)	6(24.00)	19(76.00)
χ^2 值					4.152
P 值					0.041

2.2 两组患者治疗前后皮肤检测指标的比较

治疗前,两组患者的皮肤油脂含量、角质层含水量以及 pH 值指标比较,差异无统计学意义($P>0.05$);治疗后,两组患者的皮肤油脂含量、pH 值低于本组治疗前,角质层含水量高于本组治疗前,且观察组患者的皮肤油脂含量、pH 值均低于对照组,角质层含水量高于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)(表 2)。

3 讨论

痤疮是临床十分常见的毛囊皮脂腺慢性炎症性疾病,具有较高的发病率以及复发率,主要是由于皮脂分泌过多、细菌性感染或者毛囊皮脂腺堵塞导管等原因导致。患者主要表现为面部脓疮、粉刺以及结节等^[7-8]。若未及时进行干预诊治,发展成中重度痤疮,在影响面部的美观性的同时,对患者的日常生活产生严

表 2 两组患者治疗前后皮肤检测指标的比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	皮肤油脂含量 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)	角质层含水量 (%)	pH 值
观察组 ($n=25$)			
治疗前	72.43 $\pm$ 2.11	40.23 $\pm$ 1.11	7.26 $\pm$ 0.12
治疗后	42.34 $\pm$ 2.31	49.23 $\pm$ 1.22	5.57 $\pm$ 0.12
<i>t</i> 值	27.167	11.367	10.567
<i>P</i> 值	<0.001	<0.001	<0.001
对照组 ($n=25$)			
治疗前	72.48 $\pm$ 2.12	40.27 $\pm$ 1.13	7.21 $\pm$ 0.16
治疗后	67.58 $\pm$ 2.11	45.37 $\pm$ 1.46	5.90 $\pm$ 0.11
<i>t</i> 值	8.156	10.360	10.643
<i>P</i> 值	<0.001	<0.001	<0.001
<i>t</i> 治疗前组间比较值	0.834	0.126	0.248
<i>P</i> 治疗前组间比较值	0.934	0.900	0.826
<i>t</i> 治疗后组间比较值	40.337	10.144	10.136
<i>P</i> 治疗后组间比较值	<0.001	<0.001	<0.001

重影响。目前临床上多采用药物干预诊治以及光动力等方案进行症状的改善。但采用单一药物干预诊治时,对中重度痤疮患者的疗效较慢,导致患者的依从性降低,不利于预后^[9]。故本研究从诊治方案的可行性出发,探讨在中重度痤疮患者中不同方案的具体疗效。光动力治疗主要通过患者的毛囊皮脂腺内导入药物进行干预治疗,同时采用红光照射,以促进原卟啉与氧气之间的反应,进而对细胞膜以及皮脂腺的结构进行破坏,进而有效抑制皮脂腺的分泌,达到较强的疗效^[10-11]。

本研究结果显示,观察组患者的治疗总有效率高于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$);治疗前,两组患者的皮肤油脂含量、角质层含水量以及 pH 值指标比较,差异无统计学意义($P>0.05$);治疗后,两组患者的皮肤油脂含量、pH 值低于本组治疗前,角质层含水量高于本组治疗前,且观察组患者的皮肤油脂含量、pH 值均低于对照组,角质层含水量高于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$)。结果表明,光动力治疗可以抗炎以及促进胶原组织的修复,进而减少痤疮瘢痕的形成,以保证治疗的安全性。过氧化苯甲酰凝胶属于氧化剂,在涂抹后能缓慢释放出新生态氧,有效杀灭痤疮丙酸杆菌,同时可使皮肤保持干燥以及脱屑^[12-13]。将两者相结合进行干预时,可将光动力的疗效最大化,同时具有较强的协同作用,进一步降低不良反应,同时减少复发率^[14-15]。

综上所述,采用光动力联合药物治疗进行中重度痤疮的干预诊治具有较高的疗效,在改善患者皮肤状态的同时,可有效促进症状的改善,值得推广应用。

[参考文献]

[1]陈勇军,许云静,邢丽娟,等.光动力疗法治疗 78 例中重

度痤疮患者疗效观察[C].// 第八届[1]中国医师协会美容与整形医师大会暨第一届全国激光美容大会(第二届全国颅颌面专题研讨会)论文集.2011:104-106.

[2]中国痤疮治疗指南专家组.中国痤疮治疗指南(2019 修订版)[J].临床皮肤科杂志,2019,48(9):583-588.

[3]卢彩虹,张娅珍.解毒痤疮丸联合 5-氨基酮戊酸光动力治疗中重度痤疮疗效观察[J].中国中西医结合皮肤性病杂志,2016,15(1):43-44.

[4]谢珊.ALA-PDT 联合果酸疗法治疗痤疮的临床观察[C].// 2015 中华医学会整形外科学分会第十四次全国学术交流会议暨第五届中国(福州)ISAPS 美容整形外科高级研讨会论文集.2015:235-235.

[5]王占想,易顺强,刘丽.不同浓度 5-氨基酮戊酸光动力方案应用于中重度痤疮的效果及安全性分析[J].中国民间疗法,2019,27(1):80-81.

[6]Zouboulis CC,Okun MM,Prens EP,et al.Long-term adalimumab efficacy in patients with moderate-to-severe hidradenitis suppurativa/acne inversa:3-year results of a phase 3 open-label extension study[J].J Am Acad Dermatol,2019,80(1):60-69,e2.

[7]Eichenfield LF,Sugarman JL,Guenin E,et al.Novel tretinoin 0.05% lotion for the once-daily treatment of moderate-to-severe acne vulgaris in a preadolescent population[J].Pediatr Dermatol,2019,36(2):193-199.

[8]顾丽群,朱周,任祺.光动力联合异维 A 酸及阿奇霉素治疗重度痤疮疗效研究[J].中国美容医学,2019,28(11):47-50.

[9]李贤光,曹兰,李彩霞,等.5-氨基酮戊酸光动力疗法治疗中重度痤疮的临床疗效研究[J].皮肤病与性病,2019,41(2):159-161.

[10]靳峰阳,石卫东.光动力疗法相关性疼痛治疗的新进展[J].中国皮肤性病学杂志,2019,33(12):1429-1432.

[11]石慧娟,杨高云.光动力疗法治疗痤疮的研究进展[J].临床和实验医学杂志,2018,17(5):556-558.

[12]樊娟丽,杨改娥,李颖慧,等.火针联合 3%5-氨基酮戊酸光动力治疗重度痤疮的临床观察[J].中国药物与临床,2018,18(4):608-610.

[13]胡中柱,张萌.光动力疗法联合加味附子理中汤治疗中重度寻常性痤疮的有效性和安全性研究[J].中国美容医学,2020,29(6):106-109.

[14]叶姝.清热利湿方联合 5-氨基酮戊酸光动力疗法治疗中、重度痤疮的疗效观察及对患者血清基质金属蛋白酶-1、基质金属蛋白酶-9、白细胞介素-1 β 和肿瘤坏死因子- α 的影响[J].中国基层医药,2020,27(9):1111-1115.

[15]苏建发.LED 光动力治疗仪联合痤疮膏治疗痤疮的效果及安全性探究[J].当代医药论丛,2020,18(15):119-120.

(收稿日期:2022-08-18)